

```
1  /*
2  * Proyecto: SolucionLaboratorio08_2023_1
3  * Archivo:  Escala.h
4  * Autor:    J. Miguel Guanira E.
5  *
6  * Created on 18 de octubre de 2023, 09:07 PM
7  */
8
9
10 #ifndef ESCALA_H
11 #define ESCALA_H
12
13 class Escala {
14 private:
15     int codigo;
16     double precio;
17 public:
18     void SetPrecio(double precio);
19     double GetPrecio() const;
20     void SetCodigo(int codigo);
21     int GetCodigo() const;
22 };
23
24 #endif /* ESCALA_H */
25
26 /*
27 * Proyecto: SolucionLaboratorio08_2023_1
28 * Archivo:  Escala.cpp
29 * Autor:    J. Miguel Guanira E.
30 *
31 * Created on 18 de octubre de 2023, 09:07 PM
32 */
33
34 #include <iostream>
35 #include <iomanip>
36 using namespace std;
37
38 #include "Escala.h"
39
40 void Escala::SetPrecio(double precio) {
41     this->precio = precio;
42 }
43
44 double Escala::GetPrecio() const {
45     return precio;
46 }
47
48 void Escala::SetCodigo(int codigo) {
49     this->codigo = codigo;
50 }
51
52 int Escala::GetCodigo() const {
53     return codigo;
54 }
55
56 /*
57 * Proyecto: SolucionLaboratorio08_2023_1
58 * Archivo:  Alumno.h
59 * Autor:    J. Miguel Guanira E.
60 *
61 * Created on 18 de octubre de 2023, 08:53 PM
62 */
63
64
65 #ifndef ALUMNO_H
66 #define ALUMNO_H
```

```
67
68 class Alumno {
69 private:
70     int codigo;
71     char *nombre;
72     int escala ;
73     double total;
74 public:
75     Alumno();
76     virtual ~Alumno();
77     void SetTotal(double total);
78     double GetTotal() const;
79     void SetEscala(int escala);
80     int GetEscala() const;
81     void SetNombre(const char* nombre);
82     void GetNombre(char*) const;
83     void SetCodigo(int codigo);
84     int GetCodigo() const;
85     void leerDatos(istream &);
86     void imprime(ofstream&);
87 };
88 #endif /* ALUMNO_H */
89
90 /*
91  * Proyecto: SolucionLaboratorio08_2023_1
92  * Archivo:  Alumno.cpp
93  * Autor:    J. Miguel Guanira E.
94  *
95  * Created on 18 de octubre de 2023, 08:53 PM
96  */
97
98 #include <iostream>
99 #include <fstream>
100 #include <iomanip>
101 using namespace std;
102 #include <cstring>
103 #include "Alumno.h"
104
105 Alumno::Alumno() {
106     nombre = nullptr;
107     codigo = 0;
108     total = 0.0;
109 }
110
111 Alumno::~Alumno() {
112     if(nombre!=nullptr) delete nombre;
113 }
114
115 void Alumno::SetTotal(double total) {
116     this->total = total;
117 }
118
119 double Alumno::GetTotal() const {
120     return total;
121 }
122
123 void Alumno::SetEscala(int escala) {
124     this->escala = escala;
125 }
126
127 int Alumno::GetEscala() const {
128     return escala;
129 }
130
131 void Alumno::GetNombre(char*cad) const {
132     if(nombre==nullptr) cad[0]=0;
```

```

133     else strcpy(cad,nombre);
134 }
135
136 void Alumno::SetNombre(const char* cad) {
137     if(nombre!=nullptr) delete nombre;
138     nombre = new char[strlen(cad)+1];
139     strcpy(nombre,cad);
140 }
141
142 void Alumno::SetCodigo(int codigo) {
143     this->codigo = codigo;
144 }
145
146 int Alumno::GetCodigo() const {
147     return codigo;
148 }
149
150 void Alumno::leerDatos(istream &arch) {
151     char nomb[60];
152     arch>>codigo;
153     if(arch.eof()) return;
154     arch.get();
155     arch.getline(nomb,60,',');
156     SetNombre(nomb);
157     arch>>escala;
158     arch.get();
159 }
160
161 void Alumno::imprime(ofstream&arch) {
162     arch<<left<<setw(10)<<codigo<<setw(40)<<nomb<<right<<setw(3)<<escala;
163 }
164
165 /*
166  * Proyecto: SolucionLaboratorio08_2023_1
167  * Archivo:  Presencial.h
168  * Autor:    J. Miguel Guanira E.
169  *
170  * Created on 18 de octubre de 2023, 09:11 PM
171  */
172
173
174 #ifndef PRESENCIAL_H
175 #define PRESENCIAL_H
176 #include <fstream>
177 using namespace std;
178 #include "Alumno.h"
179
180 class Presencial : public Alumno{
181 private:
182     double recargo;
183     double total;
184 public:
185     Presencial();
186     void SetTotal(double total);
187     double GetTotal() const;
188     void SetRecargo(double recargo);
189     double GetRecargo() const;
190     void leerDatos(istream&);
191     void actualiza(double);
192     void imprime(ofstream&);
193 };
194
195 #endif /* PRESENCIAL_H */
196
197 /*
198  * Proyecto: SolucionLaboratorio08_2023_1

```

```
199  * Archivo:   Presencial.cpp
200  * Autor:     J. Miguel Guanira E.
201  *
202  * Created on 18 de octubre de 2023, 09:11 PM
203  */
204
205  #include <iostream>
206  #include <iomanip>
207  using namespace std;
208
209  #include "Presencial.h"
210
211  Presencial::Presencial() {
212      total = 0;
213  }
214
215  void Presencial::SetTotal(double total) {
216      this->total = total;
217  }
218
219  double Presencial::GetTotal() const {
220      return total;
221  }
222
223  void Presencial::SetRecargo(double recargo) {
224      this->recargo = recargo;
225  }
226
227  double Presencial::GetRecargo() const {
228      return recargo;
229  }
230
231  void Presencial::leerDatos(istream &arch) {
232      Alumno::leerDatos(arch);
233      arch>>recargo;
234      arch.get(); // Lee el cambio de línea
235  }
236
237  void Presencial::actualiza(double monto) {
238      total = monto*GetRecargo()/100;
239      Alumno::SetTotal(monto+total);
240  }
241
242  void Presencial::imprime(ofstream&arch) {
243      Alumno::imprime(arch);
244      arch<<right<<setw(15)<<"+"<<setw(10)<<Alumno::GetTotal()<<endl;
245  }
246
247  /*
248  * Proyecto: SolucionLaboratorio08_2023_1
249  * Archivo:   Semipresencial.h
250  * Autor:     J. Miguel Guanira E.
251  *
252  * Created on 18 de octubre de 2023, 09:15 PM
253  */
254
255
256  #ifndef SEMIPRESENCIAL_H
257  #define SEMIPRESENCIAL_H
258  #include <fstream>
259  using namespace std;
260  #include "Alumno.h"
261
262  class Semipresencial: public Alumno {
263  private:
264      double descuento;
```

```
265     double total;
266 public:
267     Semipresencial();
268     void SetTotal(double total);
269     double GetTotal() const;
270     void SetDescuento(double descuento);
271     double GetDescuento() const;
272     void leerDatos(istream&);
273     void actualiza(double);
274     void imprime(ofstream&);
275 };
276
277 #endif /* SEMIPRESENCIAL_H */
278
279 /*
280  * Proyecto: SolucionLaboratorio08_2023_1
281  * Archivo: Semipresencial.cpp
282  * Autor: J. Miguel Guanira E.
283  *
284  * Created on 18 de octubre de 2023, 09:15 PM
285  */
286
287 #include <iostream>
288 #include <iomanip>
289 using namespace std;
290
291 #include "Semipresencial.h"
292
293 Semipresencial::Semipresencial() {
294     total = 0;
295 }
296
297 void Semipresencial::SetTotal(double total) {
298     this->total = total;
299 }
300
301 double Semipresencial::GetTotal() const {
302     return total;
303 }
304
305 void Semipresencial::SetDescuento(double descuento) {
306     this->descuento = descuento;
307 }
308
309 double Semipresencial::GetDescuento() const {
310     return descuento;
311 }
312
313 void Semipresencial::leerDatos(istream&arch) {
314     Alumno::leerDatos(arch);
315     arch>>descuento;
316     arch.get();
317 }
318
319 void Semipresencial::actualiza(double monto) {
320     total = monto*GetDescuento()/100;
321     Alumno::SetTotal(monto-total);
322 }
323
324 void Semipresencial::imprime(ofstream&arch) {
325     Alumno::imprime(arch);
326     arch<<right<<setw(15)<<"-"<<setw(10)<<Alumno::GetTotal()<<endl;
327 }
328
329 /*
330  * Proyecto: SolucionLaboratorio08_2023_1
```

```
331  * Archivo:   Virtual.h
332  * Autor:     J. Miguel Guanira E.
333  *
334  * Created on 18 de octubre de 2023, 09:17 PM
335  */
336
337
338  #ifndef VIRTUAL_H
339  #define VIRTUAL_H
340  #include <fstream>
341  using namespace std;
342  #include "Alumno.h"
343
344  class Virtual: public Alumno {
345  private:
346      char *licencia;
347      double total;
348  public:
349      Virtual();
350      virtual ~Virtual();
351      void SetTotal(double total);
352      double GetTotal() const;
353      void SetLicencia(const char*);
354      void GetLicencia(char*) const;
355      void leerDatos(ifstream&);
356      void actualiza(double);
357      void imprime(ofstream&);
358  };
359
360  #endif /* VIRTUAL_H */
361
362  /*
363   * Proyecto: SolucionLaboratorio08_2023_1
364   * Archivo:   Virtual.cpp
365   * Autor:     J. Miguel Guanira E.
366   *
367   * Created on 18 de octubre de 2023, 09:17 PM
368   */
369
370  #include <iostream>
371  #include <iomanip>
372  using namespace std;
373  #include <cstring>
374  #include "Virtual.h"
375
376  Virtual::Virtual() {
377      licencia = nullptr;
378      total = 100;
379  }
380
381  Virtual::~~Virtual() {
382      if(licencia!=nullptr) delete licencia;
383  }
384
385  void Virtual::SetTotal(double total) {
386      this->total = total;
387  }
388
389  double Virtual::GetTotal() const {
390      return total;
391  }
392
393  void Virtual::SetLicencia(const char* cad) {
394      if(licencia!=nullptr) delete licencia;
395      licencia = new char[strlen(cad)+1];
396      strcpy(licencia,cad);
```

```
397     }
398
399     void Virtual::GetLicencia(char*cad) const {
400         if(licencia==nullptr) cad[0]=0;
401         else strcpy(cad,licencia);
402     }
403
404     void Virtual::leerDatos(ifstream&arch) {
405         char lic[30];
406         Alumno::leerDatos(arch);
407         arch.getline(lic,30);
408         SetLicencia(lic);
409     }
410
411     void Virtual::actualiza(double monto) {
412         Alumno::SetTotal(monto+total);
413     }
414
415     void Virtual::imprime(ofstream&arch) {
416         Alumno::imprime(arch);
417         arch<<right<<setw(15)<<licencia<<setw(10)<<Alumno::GetTotal()<<endl;
418     }
419
420     /*
421     * Proyecto: SolucionLaboratorio08_2023_1
422     * Archivo:  Tesoreria.h
423     * Autor:    J. Miguel Guanira E.
424     *
425     * Created on 18 de octubre de 2023, 09:26 PM
426     */
427
428
429     #ifndef TESORERIA_H
430     #define TESORERIA_H
431     #include "Presencial.h"
432     #include "Semipresencial.h"
433     #include "Virtual.h"
434     #include "Escala.h"
435     class Tesoreria {
436     private:
437         class Presencial lpresencial[100];
438         class Semipresencial lsemipresencial[100];
439         class Virtual lvirtual[100];
440         class Escala lescala[10];
441     public:
442         void cargaescalas(const char *);
443         void cargaalumnos(const char *);
444         void actualiza(double);
445         void imprime(const char *);
446         void muestraEscala(int);
447         void imprimeLinea(ofstream &, char, int);
448     };
449
450     #endif /* TESORERIA_H */
451
452     /*
453     * Proyecto: SolucionLaboratorio08_2023_1
454     * Archivo:  Tesoreria.cpp
455     * Autor:    J. Miguel Guanira E.
456     *
457     * Created on 18 de octubre de 2023, 09:26 PM
458     */
459
460     #include <iostream>
461     #include <fstream>
462     #include <iomanip>
```

```
463 using namespace std;
464
465 #include "Tesoreria.h"
466
467 void Tesoreria::cargaescalas(const char*nombArch) {
468     ifstream arch(nombArch, ios::in);
469     if(not arch.is_open()){
470         cout<<"No se pudo abrir el archivo "<<nombArch<<endl;
471         exit(1);
472     }
473     int cod;
474     double precio;
475
476     while(true){
477         arch>>cod;
478         if(arch.eof())break;
479         arch.get();
480         arch>>precio;
481         lescala[cod-1].SetCodigo(cod);
482         lescala[cod-1].SetPrecio(precio);
483     }
484 }
485
486 void Tesoreria::cargaalumnos(const char*nombArch) {
487     ifstream arch(nombArch, ios::in);
488     if(not arch.is_open()){
489         cout<<"No se pudo abrir el archivo "<<nombArch<<endl;
490         exit(1);
491     }
492     //S,202121791,GONZALES/VELASQUEZ/WALTER,25,1
493     //P,202115802,MINAYA/AMEZQUITA/RHONY-JAIME,20,5
494     //V,202318072,RIVERA/MONTERO/GLORIA-OFELIA,323R33-2,3
495     char tipo;
496     int nP=0, nS=0, nV=0;
497     while(true){
498         arch>>tipo;
499         if(arch.eof())break;
500         arch.get();
501         switch (tipo){
502             case 'P':
503                 lpresencial[nP].leerDatos(arch);
504                 nP++;
505                 break;
506             case 'S':
507                 lsemipresencial[nS].leerDatos(arch);
508                 nS++;
509                 break;
510             case 'V':
511                 lvirtual[nV].leerDatos(arch);
512                 nV++;
513                 break;
514         }
515     }
516     // lpresencial[nP].SetCodigo(0);
517     // lsemipresencial[nS].SetCodigo(0);
518     // lvirtual[nV].SetCodigo(0);
519 }
520
521 void Tesoreria::actualiza(double cred) {
522     int esc;
523     double precioEsc;
524     for(int i=0; lpresencial[i].GetCodigo(); i++){
525         esc = lpresencial[i].GetEscala();
526         precioEsc = lescala[esc-1].GetPrecio();
527         lpresencial[i].actualiza(cred*precioEsc);
528     }
```



```

529     for(int i=0; lsemipresencial[i].GetCodigo(); i++) {
530         esc = lsemipresencial[i].GetEscala();
531         precioEsc = lescala[esc-1].GetPrecio();
532         lsemipresencial[i].actualiza(cred*precioEsc);
533     }
534     for(int i=0; lvirtual[i].GetCodigo(); i++) {
535         esc = lvirtual[i].GetEscala();
536         precioEsc = lescala[esc-1].GetPrecio();
537         lvirtual[i].actualiza(cred*precioEsc);
538     }
539 }
540
541 void Tesoreria::imprime(const char*nombArch) {
542     ofstream arch(nombArch, ios::out);
543     if(not arch.is_open()){
544         cout<<"No se pudo abrir el archivo "<<nombArch<<endl;
545         exit(1);
546     }
547     arch.precision(2);
548     arch<<fixed;
549     arch<<left<<setw(10)<<"Codigo"<<setw(40)<<"Nombre"<<right
550         <<setw(3)<<"Escala"<<right<<setw(12)<<"Licencia"
551         <<setw(8)<<"Total"<<endl;
552     imprimeLinea(arch, '=', 80);
553     for(int i=0; lpresencial[i].GetCodigo(); i++)
554         lpresencial[i].imprime(arch);
555
556     for(int i=0; lsemipresencial[i].GetCodigo(); i++)
557         lsemipresencial[i].imprime(arch);
558
559     for(int i=0; lvirtual[i].GetCodigo(); i++)
560         lvirtual[i].imprime(arch);
561 }
562
563 void Tesoreria::imprimeLinea(ofstream&arch, char car, int nd) {
564     for(int i=0; i<nd; i++)
565         arch.put(car);
566     arch<<endl;
567 }
568
569 void Tesoreria::muestraEscala(int pos) {
570     cout<<lescala[pos].GetCodigo()<<','<<lescala[pos].GetPrecio()<<endl;
571 }
572
573 /*
574  * Proyecto: SolucionLaboratorio08_2023_1
575  * Archivo:  main.cpp
576  * Autor:    J. Miguel Guanira E.
577  *
578  * Created on 18 de octubre de 2023, 08:51 PM
579  */
580
581 #include <iostream>
582 #include <iomanip>
583 using namespace std;
584 #include "Tesoreria.h"
585 int main(int argc, char** argv) {
586     class Tesoreria caja; // {}
587     caja.cargaescalas("escalas.csv");
588     caja.cargaalumnos("Alumnos.csv");
589     caja.actualiza(20);
590     caja.imprime("reporteDePagos.txt");
591     return 0;
592 }
593

```